www.tntextbooks.in

நேர்வு (ஆ):

படம் (ஆ) இல் விசைகள் F_1 மற்றும் F_2 இரண்டும் வெவ்வேறு நீளங்களுடன் எதிரெதிர் திசையில் செயல்படுகின்றன. இது y அச்சுத்திசையில் சமப்படுத்தப் படாத விசைகள் செயல்படுகின்றன என்பதைக் காட்டுகிறது. எனவே, y அச்சுத் திசையில் துகள் முடுக்கமடையும். F_3 மற்றும் F_4 விசைகள் சமநீளத்துடன் எதிரெதிர் திசைகளில் செயல்படுகின்றன. எனவே, x அச்சுத் திசையில் தொகுபயன் விசை சுழியாகும். மேலும் x அச்சுத் திசையில் முடுக்கமும் சுழியாகும்.

நேர்வு (இ):

படம் (இ) இல்விசைகள் F_1 மற்றும் F_2 இரண்டும் சமநீளத்துடன் (எண்மதிப்புடன்) எதிரெதிர் திசையில், செயல்படுகின்றன. எனவே y அச்சுத் திசையில் தொகுபயன்விசை, முடுக்கம் இவ்விரண்டும்சுழியாகும். விசைகள் F_3 மற்றும் F_4 வெவ்வேறு எண்மதிப்புகளுடன் எதிரெதிர் திசைகளில் செயல்படுகின்றன. விசை F_3 இன்எண்மதிப்பு F_4யை விட அதிகம். எனவே, எதிர்குறி x அச்சுத்திசையில் தொகுப்பயன் முடுக்கம் ஏறபடும்.

நேர்வு (ஈ):

படம் (ஈ) இல் F_1 மற்றும் F_2 விசைகளிரண்டும் சமஎண்மதிப்புடன் எதிரெதிர் திசைகளில் செயல்படுகின்றன. எனவே, y அச்சுத் திசையில் செயல்படும் தொகுப்பயன் விசை சுழியாகும். எனவே y அச்சுத் திசையில் முடுக்கம் சுழியாகும். விசைகள் F_3 மற்றும் F_4 வெவ்வேறுஎண் மதிப்புகளுடன் எதிரெதிர் திசைகளில் செயல்படுகின்றன. விசை F_4, F_3 விசையை விட அதிகம். எனவே நேர்குறி x அச்சுத் திசையில் தொகு பயன் முடுக்கம் ஏற்படும்.

3. 25 kg நிறையுள்ள துப்பாக்கியிலிருந்து 30g நிறையுள்ள குண்டு 200 m s^{-1} என்ற திசை வேகத்தில் பாய்ந்து செல்கிறது. துப்பாக்கியின் பின்னியக்க வேகத்தைக் காண்க.

தீர்வு

துப்பாக்கியின் நிறை M = 25 kg

குண்டின் நிறை m = 30 g = 30 X 10^{-3} kg

குண்டின் வேகம் v = 200 m s^{-1}

துப்பாக்கியின் வேகம் V= ?

இங்கு இயக்கம் ஒரு பரிமாணமுடையது; மேலும், உந்தமாறா விதியின் படி

$$MV + mv = 0$$

$$V = \frac{-mv}{M}$$

$$V = \frac{-30 \times 10^{-3} \times 200}{25} = -240 \times 10^{-3}\, m\, s^{-1}$$

குண்டு பாயந்து செல்லும் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் துப்பாக்கி இயங்குவதை எதிர் குறி காட்டுகிறது. மேலும் துப்பாக்கியின் பின்னியக்க வேகத்தின் எண்மதிப்பு, குண்டின் வேகத்துடன் ஒப்பிடும் போது மிகக்குறைவு என்பதை அறியலாம்

4. மரப்பெட்டியொன்று சாய்தளத்தின் மீது ஓய்வு நிலையில் உள்ளது. கோணம் (angle of inclination) 45° இல், மரப்பெட்டி சறுக்கத் தொடங்குகிறதெனில், அதன் உராய்வுக் குணகத்தைக் காண்க

தீர்வு

சாய்கோணம் θ = 45°

உராய்வுக்குணகம் $\mu = \tan\theta = \tan 45° = 1$

5. m_1 = 5 kg மற்றும் m_2= 4 kg என்ற இரண்டு நிறைகள் மெல்லிய நீட்சியற்ற கயிற்றின் மூலம், உராய்வற்ற கப்பியின் வழியே படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு தொங்க விடப்பட்டுள்ளன. அவை தானாக இயங்கும் போது ஒவ்வொரு நிறையின் மீதும் செயல்படும் முடுக்கத்தைக் காண்க. (g =10 m s^{-2})